

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

PRÁCTICA DE EVALUACIÓN 5 – UNIDAD 5
INTEGRACIÓN, MÉTRICAS Y DEFENSA DEL PROYECTO INTEGRADOR
SISTEMA MUNDIPETS

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUISITOS (ISR-401)

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN, PhD.

INTEGRANTES:

FUERTES ARRAES EDSON DANIEL, CI: 0929115087, efuertes2@uteq.edu.ec
Rol: Analista líder

GUTIÉRREZ ORTEGA GÉNESIS ADRIANA, CI: 1250274477, ggutierrez@uteq.edu.ec
Rol: Verificador

MENDOZA PÁRRAGA ANDY JOHEL, CI: 1251401590, amedozap9@uteq.edu.ec
Rol: Modelador

MORALES SÁNCHEZ GARY ALEJANDRO, CI: 1251154173, gmoraless2@uteq.edu.ec
Rol: Documentador

NIEVES SÁNCHEZ JIMMY SAMUEL, CI: 1250907878, jnievess@uteq.edu.ec
Rol: Verificador

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

Versión del documento: 1.0

Repositorio GitHub (PE5):

<https://github.com/MiloSaurio4kHD/MundiPets-PE5-IngReq-Fuertes-Gutierrez-Mendoza-Morales-Nieves.git>

Repositorio GitHub (PFC base – ERS, UML, PE1–PE4):

<https://github.com/andymendoza03/MundiPets-PFC-IngReq.git>

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR
2026 – 2027 PPA

Resumen

Index Terms

Ingeniería de requisitos, ISO/IEC/IEEE 29148:2018, ISO/IEC 25010:2023, métricas de calidad, trazabilidad end-to-end, requisitos de inteligencia artificial, MundiPets.

Índice

Fundamento Teórico	4
Marco de calidad y especificación (Fuertes)	4
Fundamentos de especificación (Gutiérrez)	4
Fundamentos de trazabilidad (Morales)	6
Fundamentos de requisitos de IA (Mendoza)	7
Fundamentos de gestión (Nieves)	8
1. Introducción	9
2. Metodología de Ingeniería de Requisitos	10
2.1. PE1: fundamentos y contexto del sistema	10
2.2. PE2: elicitación, análisis y priorización	10
2.3. PE3: especificación y modelado	11
2.4. PE4: validación mediante inspección formal y gestión de cambios	12
2.5. PE5: integración, cierre de cambios pendientes y defensa	12
2.6. Tabla resumen del proceso	13
2.7. Fundamento normativo del proceso seguido	13
3. ERS/SRS Final del Sistema MundiPets	14
3.1. Estructura conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018	14
3.2. Requisitos clave y cambios incorporados en PE1–PE5	14
3.3. Control de versión, identificadores y línea base	14
4. Modelos UML del Sistema	15
5. Validación: Inspección, Defectos y Re-inspección	16
5.1. Resultados de la inspección de la PE4	16
5.2. Correcciones aplicadas	16
5.3. Re-inspección de la PE5 y defectos residuales	16
6. Gestión y Trazabilidad	17
6.1. Línea base y control de cambios	17
6.2. Matriz de trazabilidad final	17
6.3. Diagnóstico de cobertura: huérfanos y cadenas rotas	17
6.4. Sincronización entre el <i>product backlog</i> y el ERS	17
7. Requisitos de los Componentes de Inteligencia Artificial	18
7.1. Identificación y justificación de los componentes	18
7.2. Ficha del componente IA-01	18
7.3. Requisitos funcionales y no funcionales de IA	18
7.4. Ética, privacidad y clasificación de riesgo	18
7.5. Plan de monitoreo y trazado de los requisitos de IA	18
8. Métricas de Calidad del ERS	19
8.1. Instrumento de auditoría	19
8.2. Cálculo de las seis métricas con aritmética visible	19
8.3. Tabla de auditoría de calidad	19
8.4. Comparación antes/después de las mejoras aplicadas	19
9. Retrospectiva del Equipo	20
10. Conclusiones	21
Conclusión 1 — Unidad 1	21
Conclusión 2 — Unidad 2	21
Conclusión 3 — Unidad 3	21
Conclusión 4 — Unidad 4	21
Conclusión 5 — Unidad 5	21

Apéndice

25

Índice de figuras

1.	Diagrama de casos de uso general del sistema MundiPets.	15
2.	Vista general de la matriz de trazabilidad final de MundiPets.	17
3.	Historial de <i>commits</i> del repositorio al corte de la PE5.	25

Índice de tablas

1.	Resumen del proceso de Ingeniería de Requisitos aplicado a MundiPets, PE1–PE5.	13
2.	Requisitos clave y cambios incorporados durante PE1–PE5.	14
3.	Identificación de la versión final del ERS.	14
4.	Requisitos huérfanos, artefactos huérfanos y cadenas rotas.	17
5.	Sincronización entre el <i>product backlog</i> y el ERS.	17
6.	Ficha del componente de inteligencia artificial IA-01.	18
7.	Requisitos funcionales y no funcionales de los componentes de IA.	18
8.	Tabla de auditoría de calidad del ERS de MundiPets.	19
9.	Comparación antes/después de las mejoras aplicadas al ERS.	19
10.	Retrospectiva Start–Stop–Continue del equipo.	20
11.	Reparto de la exposición y los tiempos de la defensa.	22
12.	Preguntas del tribunal, respuesta preparada y artefacto de respaldo.	25
13.	Declaración individual de aporte al proyecto integrador.	25
14.	Declaración de uso de inteligencia artificial por sección.	25
15.	Matriz de trazabilidad final del sistema MundiPets.	26

Fundamento Teórico

Marco de calidad y especificación de requisitos

El sustento teórico de esta auditoría descansa en tres cuerpos normativos y metodológicos que se aplican directamente en las Secciones 5 y 8 de este informe.

En primer lugar, la norma ISO/IEC 25010:2023 [1] define el modelo de calidad de producto de software mediante ocho características —adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad—, de las cuales se derivan las seis métricas M1–M6 empleadas en la Sección 8: completitud y consistencia como propiedades estructurales de la especificación, verificabilidad y trazabilidad como propiedades de comprobabilidad, y modificabilidad y corrección como propiedades de mantenimiento del artefacto documental. El propio ERS de MundiPets declara explícitamente su cobertura de las nueve características del modelo (Sección 3.3, tabla de cobertura ISO/IEC 25010), lo que permite anclar cada RNF a una característica normativa concreta en lugar de a un criterio subjetivo de calidad.

En segundo lugar, los principios de medición y experimentación en ingeniería de software de Wohlin et al. [2] establecen que toda métrica de proceso o de producto debe apoyarse en un conteo verificable y reproducible, no en una estimación cualitativa del equipo. Este principio es el que exige, en la Sección 8.2, mostrar la división aritmética completa de cada métrica —numerador, denominador y fuente exacta del dato— en lugar de reportar directamente un porcentaje. Un umbral pedagógico sin conteo detrás no constituye una métrica: es una afirmación no verificable, exactamente la falla que este marco busca prevenir.

En tercer lugar, ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [3] fija las características de calidad exigibles a un requisito individual y al conjunto de requisitos de un SRS: necesario, no ambiguo, completo, singular, factible, verificable, correcto, consistente con otros requisitos, y trazable hacia atrás y hacia adelante. La métrica M3 (verificabilidad) de la Sección 8 opera directamente esta característica: un requisito solo se cuenta como verificable si su criterio de aceptación permite diseñar una prueba objetiva, sin depender de adjetivos no medibles (“rápido”, “adecuado”, “amigable”) que no fijan umbral, unidad ni método de comprobación.

Estos tres marcos —calidad de producto (25010), medición reproducible (Wohlin) y calidad de la especificación (29148)— no se aplican de forma aislada: la auditoría de la Sección 8 es, en esencia, la operación conjunta de los tres sobre el ERS final de MundiPets. Se eligieron por ser las fuentes normativas que la propia asignatura y el propio ERS del equipo ya adoptan como marco de referencia, evitando introducir un estándar de calidad ajeno al resto del proyecto.

Fundamentos de la especificación y el ciclo de vida

Ingeniería de requisitos y fundamentos de los requisitos

La ingeniería de requisitos comprende el conjunto de actividades orientadas a identificar, analizar, documentar, validar y gestionar las necesidades que un sistema debe satisfacer, de modo que dichas necesidades puedan servir de base verificable para el resto de las actividades de desarrollo [3, 4]. Esta disciplina no se limita a recoger enunciados de los interesados: los organiza mediante un marco de trabajo que distingue el contexto en que opera el sistema, el propio proceso de obtención y negociación, y los artefactos documentados que resultan de ese proceso [4]. En el caso de MundiPets, este marco es lo que permite tratar los requisitos no como una lista informal recogida de los futuros usuarios de la plataforma, sino como un conjunto estructurado que puede auditarse, corregirse y cerrarse con criterios objetivos.

Un requisito individual, para ser útil al proceso de desarrollo, debe reunir un conjunto de características de calidad reconocidas: debe ser necesario, no ambiguo, completo, singular, factible, verificable y trazable, entre otras [3]. Estas características no son exigencias puramente formales: son la condición que hace posible que, más adelante, un requisito pueda auditarse con una métrica, enlazarse a un caso de uso y a un caso de prueba, y defenderse ante un tribunal con un artefacto concreto que lo respalde. Por ello, el fundamento de la especificación de MundiPets no puede separarse del fundamento de la calidad del requisito individual.

Elicitación, análisis y validación de requisitos

Antes de que un requisito pueda especificarse con calidad, debe elicitar, analizarse y negociarse con los interesados del sistema. Pohl describe estas actividades como parte de un ciclo continuo en el que la elicitación aporta el conocimiento disperso entre los interesados, el análisis lo estructura y depura, y la negociación resuelve los conflictos de intereses que surgen entre distintos puntos de vista sobre el mismo sistema [4]. El SWEBOK

sitúa estas mismas actividades dentro del área de conocimiento de Requisitos de Software, subrayando que la elicitación y el análisis no son un paso previo desechable, sino una fuente de retroalimentación continua sobre la propia especificación [5]. El temario del IREB para el nivel Foundation coincide en este punto: la obtención, la documentación y la validación de requisitos se presentan como prácticas interdependientes, no como fases estancas de un proceso lineal [6].

La validación cierra este ciclo al comprobar que los requisitos documentados representan realmente lo que los interesados necesitan, y no únicamente lo que fue posible transcribir en una primera iteración [3, 4]. En el proyecto integrador, esta actividad se corresponde con la inspección formal ejecutada en la PE4 y con la re-inspección de la PE5 sobre el ERS ya corregido (Sección 5): ambas son, en términos de este marco teórico, instancias concretas de validación de requisitos aplicadas al caso de MundiPets.

Especificación de requisitos y estructura del ERS

La especificación traduce el resultado de la elicitación, el análisis y la validación en una representación documentada, estructurada y verificable de las necesidades y características que debe satisfacer el sistema [3]. La ISO/IEC/IEEE 29148:2018 define el contenido y la estructura exigibles a una Especificación de Requisitos de Software (SRS), estableciendo las cláusulas que un documento de este tipo debe contemplar y las características de calidad aplicables tanto al conjunto de requisitos como a cada requisito individual [3]. El SWEBOK, por su parte, ubica la especificación como una de las prácticas centrales del área de Requisitos de Software y la vincula explícitamente con la gestión de requisitos y con la trazabilidad, entendida esta última como la capacidad de seguir la vida de un requisito en ambas direcciones a lo largo del documento y del resto de artefactos del proyecto [5]. Pohl aporta a esta misma idea el fundamento conceptual de los tipos de artefactos de requisitos objetivos, escenarios y requisitos orientados a la solución que la especificación debe documentar de forma coherente entre sí [4].

Desde esta perspectiva, el ERS de MundiPets no constituye únicamente un documento descriptivo del sistema, sino un artefacto que fija una referencia verificable para el desarrollo posterior: cada requisito documentado en él debe poder auditarse contra los criterios de completitud, consistencia y verificabilidad que se aplican en la Sección 8, y debe poder trazarse hacia los casos de uso, los modelos y los casos de prueba que lo realizan, tal como exige la cadena de trazabilidad de la Sección 6.

Requisitos dentro del ciclo de vida del sistema y del software

Los requisitos no se especifican de manera aislada: se insertan dentro de un ciclo de vida que abarca, según el nivel de abstracción, al sistema completo o específicamente al software. La ISO/IEC/IEEE 15288:2023 define un conjunto de procesos de ciclo de vida aplicables a sistemas creados por el ser humano y sitúa la definición de las necesidades y requisitos de las partes interesadas, así como el análisis de los requisitos del sistema, dentro de los procesos técnicos del ciclo de vida [7]. Esta norma proporciona el encuadre bajo el cual MundiPets se concibe como un sistema con procesos de definición, desarrollo, verificación, validación y evolución propios, de los cuales la especificación de requisitos es una entrada temprana y determinante.

Cuando el interés se concentra específicamente en el software, la ISO/IEC/IEEE 12207:2017 en su edición de 2017, vigente al momento de redactar este informe define el marco de procesos de ciclo de vida del software, incluidos los relacionados con su desarrollo, su mantenimiento y su operación, y comparte con la ISO/IEC/IEEE 15288:2023 una estructura de procesos armonizada para facilitar su uso conjunto [8]. Para MundiPets, esto significa que los requisitos del ERS no se cierran en la PE5 de forma definitiva: quedan insertados en un ciclo de vida de software que contempla su evolución futura, su mantenimiento y su eventual modificación, razón por la cual la trazabilidad y la modificabilidad auditadas en la Sección 8 no son un ejercicio académico aislado, sino una condición para que ese ciclo de vida posterior sea manejable.

Prácticas reconocidas de ingeniería de requisitos

Más allá de las normas de proceso, el equipo se apoya en dos cuerpos de conocimiento que consolidan las prácticas reconocidas de la disciplina. El SWEBOK Guide, en su versión 4.0, dedica un área de conocimiento completa a los Requisitos de Software y organiza sus prácticas en torno a los fundamentos del requisito, la elicitación, el análisis, la especificación, la validación y la gestión de requisitos, incluida la trazabilidad [5]. El IREB, por su parte, sostiene el temario CPRE Foundation Level en su versión 3.3.0, que estructura el conocimiento básico exigible a un ingeniero de requisitos en torno a los interesados, las técnicas de elicitación,

la documentación de requisitos, su validación, su gestión y su comunicación [6]. Ambos cuerpos de conocimiento coinciden con Pohl y con la propia ISO/IEC/IEEE 29148:2018 en un punto central para MundiPets: ninguna de estas prácticas se sostiene si el requisito documentado no puede verificarse objetivamente, lo que en esta práctica se traduce en la exigencia de un criterio de aceptación en formato Dado–Cuando–Entonces para cada requisito del sistema (Sección 3.2).

Integración de los fundamentos para el cierre del ERS de MundiPets

Las seis fuentes utilizadas en este bloque cumplen funciones complementarias y no redundantes dentro de la argumentación que sustenta el cierre del ERS de MundiPets. La ISO/IEC/IEEE 29148:2018 aporta el contenido y la estructura exigibles a la especificación misma: es la norma contra la cual se verifica que el documento entregado sea, formalmente, un SRS y no una colección de notas de reunión [3]. La ISO/IEC/IEEE 15288:2023 sitúa esa especificación dentro del ciclo de vida del sistema MundiPets en su conjunto, mientras que la ISO/IEC/IEEE 12207:2017 hace lo propio para el ciclo de vida específico del software que se construirá a partir de ese ERS [7, 8]; ambas normas comparten estructura de procesos, de modo que no compiten entre sí, sino que delimitan el nivel de abstracción (sistema o software) desde el que se lee la misma cadena de requisitos. Pohl aporta los fundamentos y las actividades de la ingeniería de requisitos que preceden a la especificación formal (elicitación, análisis, negociación, validación) y que explican por qué el contenido del ERS es defendible y no arbitrario [4]. El SWEBOK aporta el cuerpo de conocimiento y las prácticas reconocidas de la disciplina que enmarcan estas actividades dentro de la ingeniería de software en general [5], y el temario CPRE Foundation Level del IREB aporta las prácticas estructuradas y verificables de ingeniería de requisitos que un profesional certificable debe poder aplicar [6].

La integración de estos seis fundamentos permite sostener que el cierre del ERS de MundiPets no es un acto administrativo de fin de semestre, sino la culminación fundamentada de un proceso: los requisitos fueron elicitados y analizados conforme a las prácticas descritas por Pohl, el SWEBOK y el IREB [4-6]; fueron especificados con la estructura y las características de calidad que exige la ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [3]; fueron auditados, corregidos y trazados de extremo a extremo conforme a esas mismas características (Secciones 6 y 8); y quedan insertados en un ciclo de vida de sistema y de software reconocido por la ISO/IEC/IEEE 15288:2023 y la ISO/IEC/IEEE 12207:2017 [7, 8], que sostiene su evolución más allá de esta práctica. Sobre esa base, y no sobre una declaración de intenciones, el equipo considera que el ERS final de MundiPets reúne el fundamento teórico y normativo necesario para su cierre.

Fundamentos de la trazabilidad y el modelado

El planteamiento seminal de Gotel y Finkelstein [9] identificó que buena parte de los problemas prácticos de trazabilidad no surgen de una técnica insuficiente para vincular artefactos, sino de una falta de acuerdo previo sobre qué tipo de trazabilidad se está exigiendo. Los autores separan el problema en dos direcciones complementarias: la trazabilidad previa a la especificación, que vincula un requisito hacia atrás con la evidencia que lo originó, ya sea una entrevista, una observación o una norma legal; y la trazabilidad posterior a la especificación, que lo vincula hacia adelante con aquello en lo que ese requisito se transforma durante el desarrollo, como un caso de uso, una clase o un caso de prueba. Esta distinción sustenta directamente la columna Fuente y la columna Estado de la traza de la matriz del punto 6.2 de este informe: la primera resuelve la pregunta de dónde nació este requisito, y la segunda, la pregunta de en qué se convirtió; sin esa separación conceptual, ambas preguntas tienden a mezclarse en una sola verificación superficial que no detecta en cuál de las dos direcciones falla realmente la cadena.

La revisión sistemática más reciente de Mucha, Kaufmann y Riehle [10], basada en el análisis de setenta y siete estudios publicados entre 1992 y 2022, retoma específicamente la mitad de ese marco correspondiente a la trazabilidad previa a la especificación, señalada por los propios autores como la menos estudiada de las dos, y documenta de forma sistemática los problemas recurrentes que enfrenta un equipo al intentar mantenerla vigente durante todo el ciclo de vida del proyecto. Entre esos problemas se encuentran precisamente las dos patologías que este informe debió diagnosticar y cerrar en la Sección 6.3: la cadena rota, cuando un artefacto de diseño, como un caso de uso o una clase, se construye sin que ningún requisito lo respalde realmente, señal de alcance no solicitado; y el requisito huérfano, cuando un requisito carece de fuente identificable o de cualquier artefacto posterior que lo realice, señal de que fue documentado sin evidencia suficiente o abandonado tras su especificación. Que estas patologías aparezcan documentadas de forma independiente en la literatura de trazabilidad, y no solo como una ocurrencia particular de este proyecto, respalda que su tratamiento en la

Sección 6.3 no fue un ejercicio cosmético, sino la aplicación de un problema ya caracterizado formalmente en la disciplina.

La cadena mínima que exige la PE5, compuesta por Fuente, RF, CU, Clase, Estado, Criterio BDD y Caso de Prueba, es en consecuencia la aplicación directa de este marco al proyecto MundiPets: sus primeros dos eslabones, Fuente y RF, instancian la trazabilidad previa a la especificación de Gotel y Finkelstein, y los eslabones restantes, desde RF hasta el Caso de Prueba pasando por CU, Clase, Estado y Criterio BDD, instancian su trazabilidad posterior a la especificación. Verificar ambas direcciones en una sola matriz, en lugar de documentar solamente el origen de los requisitos o solamente su realización en los modelos de la Sección 4, es lo que permite detectar tanto las cadenas rotas como los huérfanos que describen Mucha et al., y es exactamente el criterio bajo el cual se construyeron y depuraron la lectura interpretativa de los modelos UML de la Sección 4 y la matriz final del punto 6.2.

Fundamentos de los requisitos de inteligencia artificial

Especificar los componentes de inteligencia artificial (IA) de MundiPets –moderación de mensajes, verificación de imagen y recomendación de compatibilidad de cruza– exige un marco distinto del que basta para un requisito determinista, porque el comportamiento del componente no está fijado en el código sino aprendido a partir de datos. Vogelsang y Borg documentaron este desplazamiento de paradigma, de programar a entrenar, a partir de un estudio con científicos de datos: sus hallazgos muestran que la ingeniería de requisitos para sistemas de aprendizaje automático (AA) obliga al equipo a comprender las métricas de rendimiento del modelo para redactar requisitos funcionales verificables, y a incorporar atributos de calidad nuevos –explicabilidad, ausencia de discriminación y requisitos legales específicos– que no tienen equivalente directo en el desarrollo de software tradicional [11]. Esta distinción es la base de la Sección 7: un RF-IA no describe una regla fija sino el comportamiento esperado de un modelo bajo incertidumbre, y un RNF-IA debe fijar umbral, unidad y método de comprobación precisamente porque, a diferencia de un RNF tradicional, el valor obtenido puede variar según los datos con los que se entrenó o se está evaluando el componente.

Esta observación puntual se confirma a escala mediante el mapeo sistemático de Ahmad, Abdelrazek, Arora, Bano y Grundy, que revisó 43 estudios primarios sobre ingeniería de requisitos para sistemas de IA: los autores concluyen que las herramientas y plantillas de especificación heredadas del desarrollo de software tradicional no capturan de forma adecuada requisitos propios de la IA como los datos de entrenamiento, la ética o la explicabilidad, y señalan que la evaluación empírica de estos atributos –particularmente ética, explicabilidad y confianza– sigue siendo escasa en la literatura [12]. Umm-e-Habiba, Haug, Bogner y Wagner llegan a una conclusión convergente desde un mapeo posterior centrado en la práctica profesional: la disciplina de RE para sistemas de IA es todavía inmadura frente a la RE tradicional, con vacíos particularmente marcados en la gestión de requisitos de datos y en la trazabilidad entre requisito y componente entrenado [13]. Esta brecha documentada desde dos ángulos distintos –el mapeo de la literatura académica y el análisis de la práctica profesional– es el motivo por el cual la ficha de componente de la Sección 7 obliga a completar explícitamente los campos de datos de entrenamiento, equidad y explicabilidad, y por el cual la Sección 7 exige trazar cada RF-IA y RNF-IA hacia los requisitos preexistentes del sistema, en vez de dejarlos como una sección narrativa aparte del resto de la especificación.

Un problema relacionado, y no solo de especificación sino de proceso, es el que documentan Amershi et al. a partir de un estudio de campo con equipos de Microsoft: incluso en una organización con procesos ágiles maduros, la integración de componentes de aprendizaje automático introdujo dificultades adicionales de gestión –como el acoplamiento entre datos, modelo y código, y la dificultad de fijar criterios de aceptación estables cuando el desempeño del modelo cambia con cada reentrenamiento– que los flujos de trabajo Scrum convencionales no anticipaban [14]. Este hallazgo justifica que el plan de monitoreo de la Sección 7 no se trate como una tarea de una sola vez, sino como una traza continua que debe revisarse en cada iteración del componente.

Sobre esa base, Habibullah, Gay y Horkoff aportan evidencia empírica de que los requisitos no funcionales de aprendizaje automático reciben en la práctica profesional un tratamiento heterogéneo: los equipos rara vez documentan explícitamente atributos como equidad, explicabilidad o robustez frente a datos fuera de distribución, y cuando lo hacen carecen de un método sistemático de medición [15]. Este hallazgo es la justificación directa de exigir, en la Sección 7, que cada RNF-IA de MundiPets declare umbral numérico, unidad y método de comprobación explícitos: sin esa disciplina, la moderación de mensajes o la verificación de imagen quedarían documentadas como intención (“el modelo debe ser preciso”) y no como un requisito auditable.

El componente legal del marco proviene de dos fuentes complementarias. El Reglamento (UE) 2024/1689, conocido como Ley de IA, adopta un enfoque basado en niveles de riesgo y establece obligaciones de transparencia, supervisión humana y documentación técnica proporcionales al riesgo que introduce cada sistema

de IA [16]; aunque MundiPets opera en Ecuador y no está sujeto directamente a su jurisdicción, el equipo lo adopta como referencia de buenas prácticas para clasificar el riesgo de sus tres componentes y fijar las obligaciones de supervisión humana descritas en la Sección 7.4. La base legal aplicable dentro de Ecuador es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, vigente desde su publicación en el Registro Oficial en 2021, que exige finalidad determinada, minimización de datos y consentimiento del titular para el tratamiento de datos personales [17]; esa misma ley fue desarrollada operativamente dos años después por su Reglamento General, que precisa los mecanismos concretos de seudonimización, plazos y conservación de la información que la ley de 2021 dejó enunciados en términos generales [18]. Se citan ambas normas, y no solo la más reciente, porque no son versiones sucesivas de un mismo texto sino dos niveles distintos y vigentes de la misma obligación: la ley fija qué se debe garantizar y el reglamento fija cómo se implementa; omitir la ley de 2021 dejaría sin base normativa directa a la obligación misma que el reglamento de 2023 desarrolla.

En conjunto, estas fuentes explican por qué un componente probabilístico exige medidas que un requisito determinista no necesita: un RF tradicional de MundiPets, como registrar el perfil médico de una mascota, se comprueba una sola vez contra una regla fija y no cambia de comportamiento si cambian los datos de entrada. Un componente de IA, en cambio, puede degradar su desempeño con el tiempo (deriva de datos), producir resultados distintos para grupos de usuarios distintos (inequidad) y tomar decisiones cuyo razonamiento interno no es directamente observable (opacidad); por eso la Sección 7 exige, además de los RF y RNF de rendimiento habituales, RNF de equidad, un RNF de explicabilidad y un plan de monitoreo en producción que ningún requisito determinista de MundiPets necesita.

Fundamentos de gestión de proyecto y trabajo en equipo

La gestión del proyecto integrador PE1–PE5 de MundiPets se organiza siguiendo los ocho dominios de desempeño de la 7.^a edición del PMBOK Guide: partes interesadas, equipo, enfoque de desarrollo y ciclo de vida, planificación, trabajo del proyecto, entrega, medición e incertidumbre [19]. A diferencia de ediciones anteriores centradas en procesos secuenciales, la 7.^a edición adopta principios orientados a valor y desempeño adaptable, lo que resulta coherente con el proceso realmente seguido por el equipo: iteraciones cortas por práctica (PE1 a PE5), entregables incrementales del ERS y retroalimentación continua del docente, en lugar de una planificación cerrada de una sola vez [19].

Esta forma de trabajar exige, además, una fundamentación propia de la ingeniería de requisitos ágil. La revisión sistemática de Hoy y Xu identifica los retos recurrentes de conciliar la especificación rigurosa de requisitos con ciclos de entrega cortos: comunicación insuficiente entre roles, priorización inestable y trazabilidad que se degrada cuando el equipo no documenta explícitamente sus decisiones [20]. El marco conceptual que proponen centrado en comunicación estructurada, priorización basada en valor y gestión activa del cambio es directamente aplicable al reparto de responsabilidades y a las tres dependencias críticas del cronograma: un retraso en la entrega de la matriz de trazabilidad propaga directamente el riesgo hacia las tareas dependientes de auditoría de métricas y de requisitos de IA, exactamente el tipo de fragilidad de coordinación que documentan Hoy y Xu [20].

Bajo este marco, la evidencia de Git (commits distribuidos por integrante, ramas por criterio de la rúbrica, mensajes descriptivos y frecuencia mínima semanal) no es un simple registro técnico de cambios en el código fuente: es un artefacto de gestión en el sentido que le da el PMBOK al dominio de desempeño de medición [19], porque permite verificar objetivamente sin depender de declaraciones subjetivas el cumplimiento del plan de trabajo, la distribución real de la carga entre los cinco integrantes y el factor de ajuste individual (FAI) que exige la rúbrica de la PE5.

1 Introducción

Problema. Los procesos de adopción y cruce responsable de mascotas se desarrollan hoy, en su mayoría, de manera informal: mediante publicaciones dispersas en redes sociales, grupos de mensajería o acuerdos verbales entre particulares, sin un canal centralizado que garantice la veracidad de la información publicada ni la trazabilidad del proceso. La elicitación realizada en PE1–PE2 documentó esta problemática de forma directa: los propietarios y adoptantes entrevistados señalaron reiteradamente la falta de transparencia de algunos refugios sobre el estado sanitario de las mascotas muchas veces por saturación y falta de financiamiento fijo, casos de mascotas que no correspondían a lo anunciado, y estafas en adopciones en línea mediante cobros sucesivos por concepto de envío o implementos. A esto se suma la ausencia de mecanismos de verificación de la identidad del propietario y de la calidad de las fotografías publicadas, lo que facilita la proliferación de perfiles fraudulentos o irrelevantes. MundiPets responde a este problema como una plataforma digital que centraliza la información de las mascotas, valida su publicación y ofrece mecanismos de apoyo incluyendo componentes basados en inteligencia artificial para moderar contenido y sugerir compatibilidad, sin sustituir en ningún caso la evaluación profesional veterinaria.

Contexto. El dominio de MundiPets involucra a propietarios de mascotas, adoptantes, interesados en procesos de cruce, refugios y veterinarias aliadas, cada uno con necesidades y niveles de acceso distintos dentro de la plataforma. El entorno organizacional es el de un proyecto académico integrador desarrollado durante las prácticas PE1 a PE5 de la asignatura Ingeniería de Requisitos (ISR-401), en el que el equipo actuó simultáneamente como analista de requisitos y como validador de su propio trabajo mediante inspecciones formales. La evidencia recogida en PE1–PE2 (entrevistas y cuestionarios a propietarios, adoptantes, interesados en cruce y refugios) reveló, además, posturas heterogéneas frente a la privacidad de la información: mientras una parte de los usuarios entrevistados prefiere compartir abiertamente el historial médico de sus mascotas porque considera que beneficia al animal ante una emergencia, otra parte delimita como sensible únicamente el tipo de sangre y las enfermedades, reservando ese dato al veterinario. Esta heterogeneidad condicionó directamente las decisiones de especificación registradas en el ERS y sustenta, en particular, los requisitos de base legal y clasificación de riesgo de los componentes de IA descritos en la Sección 7.

Objetivos. El objetivo general de la PE5 es consolidar e integrar el trabajo de las cuatro prácticas previas en un informe final único que demuestre, con evidencia auditable, que el ERS de MundiPets cumple los atributos de calidad exigidos por [3]. De este objetivo general se desprenden cinco objetivos específicos, correspondientes a las cinco secciones centrales del informe: (1) auditar la calidad del ERS mediante las seis métricas M1–M6 con aritmética visible y trazable a los conteos base; (2) cerrar la trazabilidad end-to-end del sistema, resolviendo requisitos huérfanos, artefactos huérfanos y cadenas rotas; (3) especificar formalmente los componentes de inteligencia artificial del sistema, con requisitos funcionales y no funcionales medibles; (4) consolidar una versión final única y coherente del ERS/SRS, con control de versión e identificadores verificados; y (5) preparar y sustentar la defensa técnica individual ante el tribunal, evidenciando dominio del proyecto completo.

Estructura del documento. Tras este Fundamento Teórico, que reúne las bases conceptuales y normativas aplicadas por cada integrante siguiendo los principios de elicitación y validación de [4], el informe se organiza en diez secciones: la Sección 2 describe la metodología de ingeniería de requisitos efectivamente seguida en PE1–PE5; la Sección 3 presenta el ERS/SRS final conforme a la estructura de [3]; la Sección 4 ofrece una lectura interpretativa de los modelos UML vigentes; la Sección 5 documenta la inspección formal y la reinspección de defectos; la Sección 6 desarrolla la gestión y la trazabilidad, incluida la matriz final; la Sección 7 especifica los requisitos de los componentes de inteligencia artificial; la Sección 8 presenta el instrumento y los resultados de la auditoría de calidad del ERS; la Sección 9 recoge la retrospectiva del equipo; y la Sección 10 cierra con cinco conclusiones integradoras, una por cada unidad del proyecto. El Apéndice reúne el instrumento de auditoría completo, el banco de preguntas del tribunal, la declaración individual de aporte y la matriz de trazabilidad final en su versión legible.

2 Metodología de Ingeniería de Requisitos

El equipo de la PE5 no se conformó desde la primera práctica. Durante PE1–PE4, cada integrante trabajó el mismo sistema del PFC — MundiPets — en un subgrupo distinto del curso, y solo a partir de la PE5 el docente reorganizó a los cinco integrantes en un único equipo. Esta circunstancia no resta validez al proceso: los cuatro subgrupos aplicaron, de manera independiente, el mismo marco metodológico sobre el mismo dominio de problema, lo que permite ahora contrastar y consolidar cuatro ejecuciones reales de un mismo proceso de Ingeniería de Requisitos en lugar de una sola. La presente sección describe ese proceso tal como se ejecutó, práctica por práctica, y no un proceso ideal tomado de un manual: cada actividad que se describe a continuación está respaldada por un artefacto verificable en los repositorios de PE1–PE4 del equipo.

2.1 PE1: fundamentos y contexto del sistema

La primera práctica no consistió en elicitar requisitos de campo, sino en construir el marco conceptual necesario para hacerlo con criterio en la práctica siguiente. La actividad central fue doble: por un lado, la caracterización de MundiPets como sistema su tipo según la clasificación de sistemas reactivos, transformacionales e interactivos que propone Pohl [4], y la identificación de sus stakeholders mediante una matriz de poder e interés fundamentada en el PMBOK 7.^a edición [19]; por otro, la aplicación de las ocho perspectivas de contexto de Pohl (dominio, uso, organización, tiempo, sujeto, desarrollo, intención y tecnología) junto con una declaración de visión en el formato propuesto por Moore [4].

Se optó por esta técnica y no por una elicitación directa porque, en ausencia de un marco de análisis previo, una primera sesión con usuarios corre el riesgo de producir una lista de deseos sin estructura ni cobertura demostrable de las dimensiones que un sistema sociotécnico como MundiPets una plataforma de adopción, cruza responsable y bienestar animal efectivamente involucra. Los cuatro subgrupos coincidieron en clasificar a MundiPets como un sistema de información colaborativo con un núcleo interactivo, componentes reactivos (notificaciones) y un componente transformacional (el cálculo de compatibilidad), y en identificar como stakeholders de alto interés o alto poder a los dueños de mascotas, los administradores de la plataforma, las organizaciones de adopción, los veterinarios y los patrocinadores.

El artefacto que produjo la PE1 fue, en consecuencia, un mapa de restricciones y necesidades preliminares no todavía requisitos formales, sino los temas y las preguntas que era necesario llevar a la siguiente práctica: qué información sanitaria es relevante para permitir una interacción entre mascotas, qué datos deben protegerse por ser sensibles, y qué papel debe jugar la validación veterinaria en el proceso de emparejamiento. Este mapa es exactamente lo que la PE2 convirtió en una guía de entrevista y en un cuestionario concretos: sin la perspectiva del dominio y la perspectiva de intención definidas en la PE1, la PE2 no habría tenido un criterio explícito para decidir qué preguntar a los propietarios de mascotas ni por qué.

2.2 PE2: elicitación, análisis y priorización

Con el marco de la PE1 como entrada, la PE2 ejecutó la elicitación de requisitos propiamente dicha. La técnica principal fue la **entrevista estructurada**, complementada con un **cuestionario digital** y, en algunos subgrupos, con una sesión de **brainstorming** grupal para ampliar la cobertura de ideas antes de la consolidación. La selección de estas dos técnicas como núcleo del proceso y no una sola respondió a una limitación reconocida por el propio equipo: la entrevista aporta profundidad cualitativa y permite explorar, en un intercambio directo con el entrevistado, matices que un formulario cerrado no captura (por ejemplo, qué información considera privada un propietario y por qué), pero alcanza a pocos participantes y depende de la disponibilidad real de los stakeholders; el cuestionario, en cambio, permite recoger información de un número mayor de usuarios potenciales y cuantificar preferencias mediante escalas Likert, pero no permite repreguntar ni aclarar una respuesta ambigua.

Usar solo una de las dos habría dejado un vacío: limitarse a la entrevista habría producido una muestra pequeña y difícil de generalizar; limitarse al cuestionario habría impedido descubrir necesidades implícitas que los participantes no saben nombrar hasta que se les pregunta directamente. El IREB CPRE FL sustenta esta selección al describir la entrevista y el cuestionario como técnicas complementarias cuya combinación reduce el riesgo de sesgo de una sola fuente [6].

La aplicación concreta a MundiPets es trazable a un acta real. En la entrevista estructurada aplicada a una propietaria de mascota, ante la pregunta de qué información considera privada o sensible sobre su mascota, la entrevistada señaló la ubicación exacta, los datos personales del dueño y los detalles médicos que no deberían mostrarse públicamente sin autorización. Esta respuesta, tomada de forma aislada, no es un requisito; se convirtió en uno solo después de pasar por el análisis de la PE2, que la clasificó como una necesidad de privacidad y

protección de datos y la tradujo en un requisito no funcional de confidencialidad de la información sensible del perfil. La misma entrevista, ante la pregunta sobre qué información es necesaria antes de permitir que una mascota interactúe con otra, arrojó como respuesta la necesidad de conocer vacunas al día, desparasitación, enfermedades recientes y antecedentes de comportamiento agresivo: esa respuesta es el origen directo de los requisitos de validación sanitaria y de compatibilidad que posteriormente se refinaron en la PE3. La cadena evidencia–necesidad–requisito queda así documentada, no supuesta.

Una vez recogidos, los requisitos crudos se sometieron a un proceso de análisis, clasificación (funcional, no funcional, conforme al modelo de calidad de producto de ISO/IEC 25010 [1]) y priorización. Para priorizar se aplicaron dos técnicas complementarias y no una sola, cada una con un propósito distinto. **MoSCoW** clasificó los requisitos en las categorías Debe tener, Debería tener, Podría tener y No tendrá esta vez, y resolvió la pregunta de qué construir primero dado un alcance acotado de tiempo; esta técnica era necesaria porque el equipo identificó más funcionalidades de las que un MVP inicial podía cubrir, y sin un criterio explícito de priorización la selección del alcance habría quedado a discreción de cada integrante.

El **modelo de Kano**, por su parte, no compite con MoSCoW sino que responde una pregunta distinta: no cuánto urge un requisito, sino qué tipo de satisfacción produce en el usuario si se cumple o si falta básico, de desempeño o atractivo. Esta distinción resultó relevante para MundiPets porque algunas funcionalidades, como la validación veterinaria de la información sanitaria, resultaron básicas (su ausencia genera insatisfacción aunque su presencia no sea percibida como un plus), mientras que otras, como el cálculo de compatibilidad asistido por inteligencia artificial, resultaron atractivas (su ausencia no se nota, pero su presencia sí genera valor diferencial). Aplicar solo MoSCoW habría tratado ambos tipos de requisito de forma indistinguible; aplicar solo Kano no habría resuelto el problema operativo de qué construir primero. El artefacto que produjo la PE2 fue la lista depurada y priorizada de requisitos funcionales, no funcionales y de restricción, con su categoría MoSCoW y su clasificación Kano, que sirvió de entrada directa a la especificación formal de la PE3.

2.3 PE3: especificación y modelado

La PE3 tomó los requisitos priorizados de la PE2 y los llevó a una forma verificable y modelada. La primera actividad fue la corrección de la redacción de los requisitos funcionales y no funcionales mediante la **sintaxis EARS** (Easy Approach to Requirements Syntax) [21], que obliga a expresar cada requisito bajo un patrón fijo (universal, condicional, opcional o de estado) en lugar de en lenguaje natural ambiguo. Se eligió EARS porque los requisitos crudos de la PE2, redactados en el lenguaje de la entrevista y el cuestionario, contenían formulaciones no verificables del tipo “el sistema debe ser fácil de usar” que EARS obliga a reescribir con un disparador, una condición y una respuesta observable del sistema. Esta corrección es la que, más adelante, hace posible calcular la métrica de verificabilidad (M3) en la sección de métricas de calidad de este informe: un requisito redactado en EARS es, por construcción, un requisito verificable.

Sobre los requisitos ya corregidos se construyeron tres modelos complementarios. El **modelo de datos** partió de un diagrama entidad–relación que se transformó en un diagrama de clases UML, siguiendo la práctica de traducir las entidades del dominio (mascota, propietario, veterinario, solicitud de adopción o cruce) en clases con sus atributos y relaciones.

El **modelo funcional** combinó diagramas de flujo de datos (DFD) con diagramas de actividades UML para representar cómo se mueve la información a través de los procesos principales del sistema publicar un perfil, evaluar compatibilidad, gestionar una solicitud.

El **modelo de comportamiento** se resolvió con una máquina de estados UML (por ejemplo, para el ciclo de vida de una solicitud de adopción: creada, en revisión, aprobada o rechazada) y con diagramas de secuencia UML que detallan la interacción temporal entre los actores y el sistema para los casos de uso principales. La razón de emplear tres modelos y no uno solo es que cada uno responde una pregunta distinta que ninguno de los otros dos contesta por sí mismo: el modelo de datos responde qué información existe y cómo se relaciona, el modelo funcional responde cómo fluye esa información entre procesos, y el modelo de comportamiento responde en qué orden ocurren los eventos y cómo cambia de estado un objeto del dominio a lo largo del tiempo.

Finalmente, la PE3 cerró con una **matriz de trazabilidad** que integró los tres modelos entre sí y con los requisitos de origen, verificando que cada requisito funcional tuviera al menos un caso de uso, una clase y un elemento del modelo de comportamiento asociado. Esta matriz preliminar es la base directa de la matriz de trazabilidad final que se cierra en la sección de trazabilidad y matriz final de este informe: la PE3 no inventó una estructura nueva para la PE5, sino que extendió la que ya existía.

2.4 PE4: validación mediante inspección formal y gestión de cambios

Con el ERS modelado en la PE3, la PE4 sometió el documento a una **inspección formal de tipo Fagan** [22], reconocida por ISO/IEC/IEEE 29148:2018 entre las técnicas admisibles del proceso de validación de requisitos [3]. Se seleccionó la inspección formal en lugar de una revisión informal porque el método de Fagan exige preparación individual documentada antes de la reunión, roles diferenciados (Moderador, Lector, Inspector 1 e Inspector 2) y un checklist estructurado por dimensión de calidad ambigüedad, completitud, consistencia, verificabilidad y factibilidad, lo que produce una evidencia auditable de que la validación ocurrió y de qué se encontró, en lugar de una declaración de que “se revisó” el documento sin registro verificable.

En el subgrupo de origen de dos de los cinco integrantes actuales del equipo, la inspección se ejecutó sobre el ERS del PFC con dos inspectoras que trabajaron de forma independiente antes de la reunión de consolidación: una desde la perspectiva de consistencia y otra desde las perspectivas de ambigüedad, verificabilidad, completitud y factibilidad. El resultado fue de 33 defectos reportados en total, de los cuales 27 se acreditaron como únicos tras descartar 6 coincidencias de frontera detectadas por ambas inspectoras. De esos 27 defectos, 22 se corrigieron directamente sobre el ERS y quedaron reflejados en la versión 1.1 del documento, mientras que 5 defectos menores permanecieron abiertos y fueron reconocidos como tales en el informe, en lugar de declararse cerrados sin respaldo.

Los hallazgos que excedían una corrección directa por afectar el alcance, la calidad de un requisito no funcional o una restricción normativa se tramitaron mediante **solicitudes de cambio (RFC)** y se sometieron a un **Comité de Control de Cambios (CCB)** simulado, conforme al proceso de gestión de cambios que describe ISO/IEC/IEEE 12207:2017 [8] y que formaliza el PMBOK 7.^a edición [19]: cada RFC se registró, se analizó su impacto y se sometió a una decisión motivada del comité aprobada, aprobada con condiciones o rechazada, dejando acta. Los otros tres subgrupos del equipo ejecutaron el mismo procedimiento sobre sus propias copias del ERS, con resultados cuantitativos distintos pero metodológicamente equivalentes: entre 18 y 23 defectos únicos según el subgrupo, siempre con roles Fagan diferenciados y siempre con al menos tres RFC tramitadas ante un CCB.

El artefacto que produjo la PE4 fue, en cada subgrupo, una versión corregida y con línea base del ERS, acompañada del registro de defectos, del acta de inspección y de las solicitudes de cambio resueltas. Este es el punto en el que el proceso de las cuatro prácticas individuales se detiene: lo que la PE4 entregó no fue todavía el ERS único del equipo de la PE5, sino cuatro ERS paralelos, cada uno validado de forma independiente sobre el mismo dominio de problema.

2.5 PE5: integración, cierre de cambios pendientes y defensa

La PE5 no repite ninguna de las cuatro prácticas anteriores: las integra. El primer paso metodológico del equipo, ya reunido bajo un mismo repositorio, fue reconciliar las cuatro versiones del ERS surgidas de PE1–PE4 en un documento único y consolidar en él los requisitos, el modelo de datos, el modelo funcional, el modelo de comportamiento y la matriz de trazabilidad de los cuatro subgrupos. Como parte de ese cierre, el equipo revisó las solicitudes de cambio que habían quedado pendientes de las cuatro inspecciones de la PE4 y las resolvió formalmente ante un nuevo CCB: nueve RFC fueron decididas sin dejar ninguna abierta, lo que motivó la corrección de varios requisitos funcionales y no funcionales del ERS consolidado y, en los casos en que la evidencia disponible no permitía aceptar el cambio propuesto, el rechazo justificado de la solicitud con su registro correspondiente como limitación de alcance reconocida.

Sobre esa base consolidada y ya sin cambios pendientes, la PE5 añadió lo que ninguna de las cuatro prácticas anteriores había cubierto: la auditoría de calidad del ERS con las seis métricas de la sección de métricas de calidad, el cierre definitivo de la trazabilidad end-to-end de la sección de trazabilidad y matriz final, la especificación de los componentes de inteligencia artificial de la sección de requisitos de IA, y la preparación de la defensa técnica individual ante el tribunal. En ese sentido, la PE5 es menos una sexta técnica que una disciplina de cierre: aplica a la totalidad del proceso anterior los mismos criterios de verificabilidad que EARS exigió a cada requisito individual en la PE3, pero ahora a la escala del proyecto integrador completo.

2.6 Tabla resumen del proceso

La Tabla 1 sintetiza la actividad, la técnica, el artefacto producido y la norma de referencia de cada práctica, en el mismo orden en que se describieron en esta sección.

Tabla 1: Resumen del proceso de Ingeniería de Requisitos aplicado a MundiPets, PE1–PE5.

Práctica	Actividad	Técnica	Artefacto	Norma
PE1	Caracterización del sistema y su contexto	Matriz poder/interés; ocho perspectivas de contexto; declaración de visión (Moore)	Mapa de restricciones y necesidades preliminares	PMBOK 7. ^a ed.; Pohl
PE2	Elicitación, análisis y priorización	Entrevista estructurada; cuestionario digital; brainstorming; MoSCoW; Kano	Lista de requisitos depurada, clasificada y priorizada	ISO/IEC/IEEE 29148:2018; IREB CPRE FL; ISO/IEC 25010:2023
PE3	Especificación y modelado	Sintaxis EARS; modelo de datos (ER/clases UML); modelo funcional (DFD/actividades); modelo de comportamiento (estados/secuencia)	ERS corregido, modelado y con matriz de trazabilidad preliminar	ISO/IEC/IEEE 29148:2018; SWEBOK v4.0
PE4	Validación y gestión de cambios	Inspección formal Fagan; RFC; CCB simulado	ERS corregido, con línea base y registro de defectos	ISO/IEC/IEEE 29148:2018; ISO/IEC/IEEE 12207:2017; PMBOK 7. ^a ed.
PE5	Integración, auditoría y defensa	Consolidación de las cuatro versiones; cierre de RFC pendientes; métricas ISO/IEC 25010; trazabilidad end-to-end; requisitos de IA	ERS final único, matriz de trazabilidad final, informe integrador	ISO/IEC/IEEE 29148:2018; ISO/IEC 25010:2023; Reglamento (UE) 2024/1689

2.7 Fundamento normativo del proceso seguido

El proceso descrito no se apoya en una sola fuente sino en un conjunto de normas y marcos que se complementan sin superponerse. La ISO/IEC/IEEE 29148:2018 encuadra el proceso de punta a punta (elicitación, análisis, especificación, validación y gestión) y es la norma contra la cual se verifica que cada artefacto producido en PE1–PE5 sea, formalmente, parte de un proceso reconocido de Ingeniería de Requisitos y no una secuencia de tareas de curso sin relación entre sí [3]. La ISO/IEC/IEEE 15288:2023 y la ISO/IEC/IEEE 12207:2017 sitúan ese proceso dentro del ciclo de vida del sistema y del software respectivamente, y son las que sustentan formalmente la actividad de gestión de cambios ejecutada en la PE4 y cerrada en la PE5 [7, 8]. Pohl aporta el fundamento conceptual de las actividades que preceden a la especificación formal (elicitación, análisis, negociación) y es la fuente directa de las técnicas aplicadas en la PE1 y en la priorización de la PE2 [4]. El SWEBOK v4.0 enmarca estas actividades dentro del cuerpo de conocimiento reconocido de la ingeniería de software y respalda en particular la práctica de modelado de la PE3 [5]. El IREB CPRE FL v3.3.0 aporta el catálogo verificado de técnicas de elicitación (entrevista, cuestionario, brainstorming) que sustenta la selección hecha en la PE2 [6]. Ninguna de estas fuentes sustituye a las demás: cada una responde a una etapa distinta del mismo proceso, y es esa complementariedad, y no la acumulación de citas, la que permite sostener que las decisiones metodológicas del equipo en PE1–PE5 no fueron arbitrarias.

3 ERS/SRS Final del Sistema MundiPets

3.1 Estructura conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018

3.2 Requisitos clave y cambios incorporados en PE1–PE5

Tabla 2: Requisitos clave y cambios incorporados durante PE1–PE5.

ID	Requisito	Cambio aplicado y motivo	Práctica

3.3 Control de versión, identificadores y línea base

Tabla 3: Identificación de la versión final del ERS.

Campo	Valor
Versión del ERS	
Fecha de congelación	
<i>Commit</i> asociado (hash corto)	
Etiqueta de línea base en Git	
Responsable de la consolidación	GUTIÉRREZ ORTEGA, Génesis Adriana

4 Modelos UML del Sistema

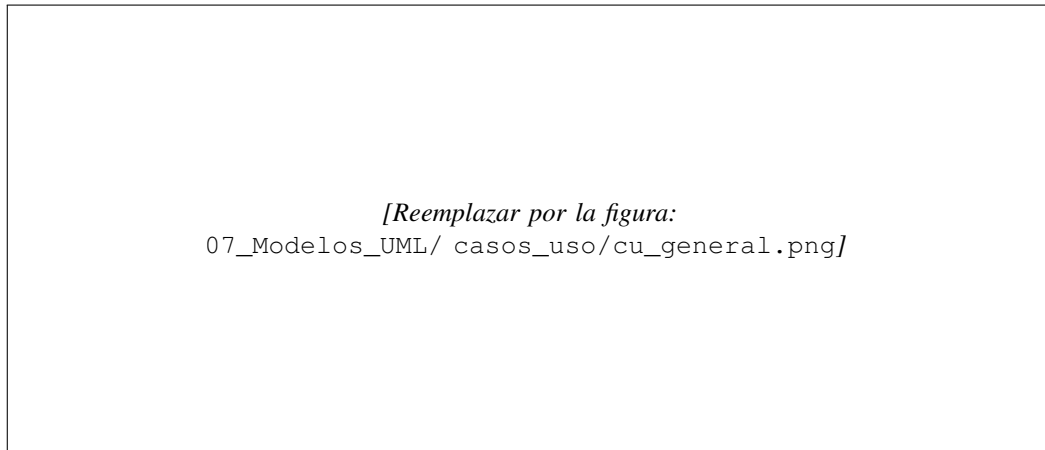


Figura 1: Diagrama de casos de uso general del sistema MundiPets.

5 Validación: Inspección, Defectos y Re-inspección

5.1 Resultados de la inspección de la PE4

5.2 Correcciones aplicadas

5.3 Re-inspección de la PE5 y defectos residuales

6 Gestión y Trazabilidad

6.1 Línea base y control de cambios

6.2 Matriz de trazabilidad final

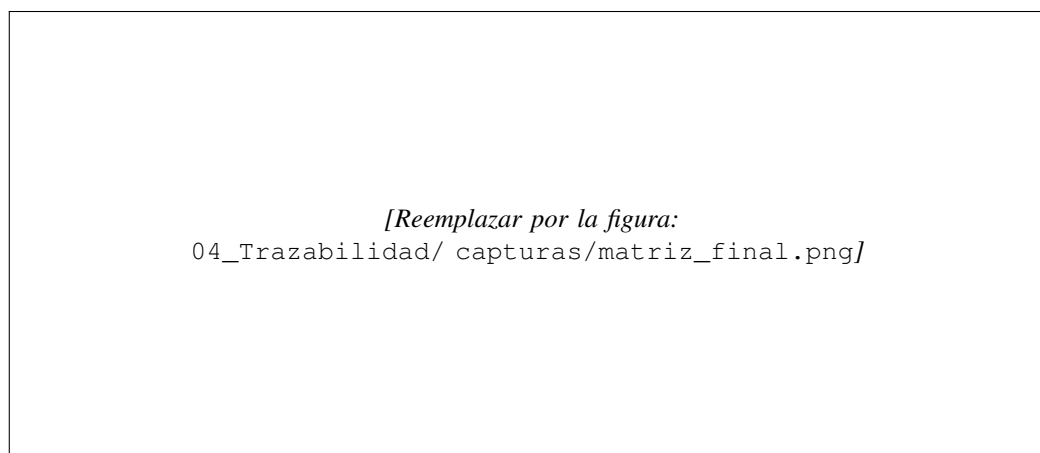


Figura 2: Vista general de la matriz de trazabilidad final de MundiPets.

6.3 Diagnóstico de cobertura: huérfanos y cadenas rotas

Tabla 4: Requisitos huérfanos, artefactos huérfanos y cadenas rotas.

Identificador	Patología	Causa	Acción tomada

6.4 Sincronización entre el *product backlog* y el ERS

Tabla 5: Sincronización entre el *product backlog* y el ERS.

Verificación	Cumple	Total	%
RF con al menos una historia de usuario asociada			
Historias del <i>backlog</i> con un RF de origen identificado			
Herramienta de tablero declarada: _____			

7 Requisitos de los Componentes de Inteligencia Artificial

7.1 Identificación y justificación de los componentes

7.2 Ficha del componente IA-01

Tabla 6: Ficha del componente de inteligencia artificial IA-01.

Campo	Contenido
Identificador y nombre	IA-01 —
Tarea y tipo	(recomendación / clasificación / detección de anomalías / conversación / visión)
Entradas y salidas	Variables de entrada, formato y semántica de la salida
Consumidor del resultado	Quién usa la salida y para qué decisión
Datos de entrenamiento	Origen, volumen estimado, variables, etiquetado, calidad mínima, sesgos conocidos, base legal del tratamiento y política de conservación
Métricas de éxito	Métrica principal con umbral, métricas secundarias, conjunto de evaluación
Equidad	Métrica de equidad, grupos comparados, brecha máxima tolerada
Explicabilidad	Qué se explica, a quién, en qué formato y en qué momento
Riesgos y <i>fallback</i>	Consecuencia del error y comportamiento del sistema si el modelo falla o no está disponible
Clasificación de riesgo	Nivel conforme al enfoque basado en riesgo del Reglamento (UE) 2024/1689 [16] y obligaciones derivadas
Plan de monitoreo	Indicadores en producción, frecuencia de medición, umbral de alerta por deriva, criterio de reentrenamiento o retirada
Trazas	RF y RNF del sistema con los que se relaciona

7.3 Requisitos funcionales y no funcionales de IA

Tabla 7: Requisitos funcionales y no funcionales de los componentes de IA.

ID	Tipo	Enunciado con umbral y unidad	Método de comprobación
RF-IA-01	RF		
RF-IA-02	RF		
RF-IA-03	RF		
RNF-IA-01	Rendimiento		
RNF-IA-02	Rendimiento		
RNF-IA-03	Rendimiento		
RNF-IA-04	Equidad		
RNF-IA-05	Equidad		
RNF-IA-06	Explicabilidad		

7.4 Ética, privacidad y clasificación de riesgo

7.5 Plan de monitoreo y trazado de los requisitos de IA

8 Métricas de Calidad del ERS

8.1 Instrumento de auditoría

8.2 Cálculo de las seis métricas con aritmética visible

$$M_{1a} = \frac{\text{req. con los 4 atributos completos}}{\text{req. totales}} \times 100 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$M_{1b} = \frac{\text{CU especificados}}{\text{CU identificados}} \times 100 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$M_{1c} = \frac{\text{actores con } \geq 1 \text{ RF}}{\text{actores}} \times 100 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$M_2 = 1 - \frac{\text{conflictos detectados}}{\text{pares de requisitos analizados}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$M_3 = \frac{\text{req. con criterio BDD comprobable}}{\text{req. totales}} \times 100 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$M_{4ade} = \frac{\text{RF con cadena adelante completa}}{\text{RF}} \times 100 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$M_{4atr} = \frac{\text{RF con fuente o stakeholder identificado}}{\text{RF}} \times 100 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$M_5 = \frac{\sum_{i=1}^n \text{req. afectados al modificar } r_i}{n} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$M_6 = \frac{\text{defectos hallados después de la inspección}}{\text{req. totales}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

8.3 Tabla de auditoría de calidad

Tabla 8: Tabla de auditoría de calidad del ERS de MundiPets.

Métrica	Valor obtenido	Valor de referencia	Referencia normativa	Cumple	Acción de mejora
M1 Compleitud		$\geq 95\%$	ISO 25010; 29148	S/N	
M2 Consistencia		$\geq 0,98$	ISO 25010	S/N	
M3 Verificabilidad		$\geq 90\%$	ISO 29148	S/N	
M4 Trazabilidad		90 / 100 %	ISO 29148	S/N	
M5 Modificabilidad		$\leq 3,0$	ISO 25010	S/N	
M6 Corrección		$\leq 0,05$	ISO 25010	S/N	

8.4 Comparación antes/después de las mejoras aplicadas

Tabla 9: Comparación antes/después de las mejoras aplicadas al ERS.

Métrica	Antes	Después	Mejora aplicada al ERS
M1			
M2			
M3			
M4			
M5			
M6			

9 Retrospectiva del Equipo

Tabla 10: Retrospectiva Start–Stop–Continue del equipo.

Categoría	Elemento (mínimo tres por categoría)	Responsable / acción
Start		
Stop		
Continue		

10 Conclusiones

Conclusión 1 — Unidad 1: Fundamentos y elicitación

Conclusión 2 — Unidad 2: Especificación del ERS

Conclusión 3 — Unidad 3: Modelado UML y trazabilidad

Conclusión 4 — Unidad 4: Validación y gestión de cambios

Conclusión 5 — Unidad 5: Integración, métricas e IA

Preparación de la Defensa Técnica

Reparto de la exposición

Tabla 11: Reparto de la exposición y los tiempos de la defensa.

#	Bloque de diapositivas	Expone	Tiempo
1–2	Portada; problema y contexto	NIEVES SÁNCHEZ, Jimmy Samuel	3 min
3–5	Sistema y <i>stakeholders</i> ; proceso de IR (PE1–PE5); ERS: estructura y requisitos clave	GUTIÉRREZ ORTEGA, Génesis Adriana	5 min
6	Modelos UML principales	MORALES SÁNCHEZ, Gary Alejandro	2 min
7	Validación: resultados de la inspección	FUERTES ARRAES, Edson Daniel	2 min
8	Trazabilidad y métricas	MORALES SÁNCHEZ, Gary Alejandro, FUERTES ARRAES, Edson Daniel	4 min
9	Componentes de inteligencia artificial	MENDOZA PÁRRAGA, Andy Johel	3 min
10–12	Lecciones aprendidas; conclusiones; preguntas	NIEVES SÁNCHEZ, Jimmy Samuel	1 min + cierre

Reglas de la defensa

Referencias

- [1] ISO/IEC, “ISO/IEC 25010:2023 — Systems and Software Engineering — Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product Quality Model,” International Organization for Standardization, International Standard, 2023.
- [2] C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. C. Ohlsson, B. Regnell y A. Wesslén, *Experimentation in Software Engineering*, Berlin, Heidelberg, Germany: Springer, 2012. DOI: 10.1007/978-3-642-29044-2
- [3] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering,” International Organization for Standardization, International Standard, 2018.
- [4] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.^a ed. Berlin, Heidelberg: Springer, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2. dirección: <https://link.springer.com/book/9783662692042>
- [5] H. Washizaki, “Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0,” IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, inf. téc., 2024. dirección: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- [6] S. Bühne y M. Glinz, “CPRE Foundation Level Syllabus, Version 3.3.0,” International Requirements Engineering Board (IREB) e.V., Karlsruhe, Germany, inf. téc., 2026. dirección: <https://cpre.ireb.org/en/downloads-and-resources/downloads>
- [7] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 15288:2023 – Systems and Software Engineering – System Life Cycle Processes*, Geneva, Switzerland, 2023. DOI: 10.1109/IEEESTD.2023.10123367 dirección: <https://www.iso.org/standard/81702.html>
- [8] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 12207:2017 – Systems and Software Engineering – Software Life Cycle Processes*, Geneva, Switzerland, 2017. DOI: 10.1109/IEEESTD.2017.8100771 dirección: <https://www.iso.org/standard/63712.html>
- [9] O. C. Z. Gotel y A. C. W. Finkelstein, “An analysis of the requirements traceability problem,” *Proceedings of IEEE International Conference on Requirements Engineering*, págs. 94-101, 1994. DOI: 10.1109/ICRE.1994.292398
- [10] J. Mucha, A. Kaufmann y D. Riehle, “A systematic literature review of pre-requirements specification traceability,” *Requirements Engineering*, vol. 29, n.º 2, págs. 119-141, 2024. DOI: 10.1007/s00766-023-00412-z
- [11] A. Vogelsang y M. Borg, “Requirements Engineering for Machine Learning: Perspectives from Data Scientists,” en *2019 IEEE 27th International Requirements Engineering Conference Workshops (REW)*, IEEE, 2019, págs. 245-251. DOI: 10.1109/REW.2019.00050
- [12] K. Ahmad, M. Abdelrazek, C. Arora, M. Bano y J. Grundy, “Requirements Engineering for Artificial Intelligence Systems: A Systematic Mapping Study,” *Information and Software Technology*, vol. 158, pág. 107 176, 2023. DOI: 10.1016/j.infsof.2023.107176
- [13] U.-e. Habiba, M. Haug, J. Bogner y S. Wagner, “How mature is requirements engineering for AI-based systems? A systematic mapping study on practices, challenges, and future research directions,” *Requirements Engineering*, vol. 29, págs. 567-600, 4 dic. de 2024, ISSN: 0947-3602. DOI: 10.1007/s00766-024-00432-3
- [14] S. Amershi et al., “Software Engineering for Machine Learning: A Case Study,” en *2019 IEEE/ACM 41st International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Practice (ICSE-SEIP)*, IEEE, 2019, págs. 291-300. DOI: 10.1109/ICSE-SEIP.2019.00042
- [15] K. M. Habibullah, G. Gay y J. Horkoff, “Non-Functional Requirements for Machine Learning: Understanding Current Use and Challenges Among Practitioners,” *Requirements Engineering*, vol. 28, n.º 2, págs. 283-316, 2023. DOI: 10.1007/s00766-022-00395-3
- [16] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, *Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial)*, Diario Oficial de la Unión Europea, L 2024/1689, 12/07/2024, 2024. dirección: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>
- [17] Asamblea Nacional del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Registro Oficial Suplemento N.º 459, 26 de mayo de 2021, 2021.
- [18] Presidencia de la República del Ecuador, *Reglamento General a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Decreto Ejecutivo N.º 904, Registro Oficial N.º 435, 13 de noviembre de 2023, 2023.
- [19] Project Management Institute, “A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide),” Project Management Institute, Newtown Square, PA, USA, inf. téc., 2021.

- [20] Z. Hoy y M. Xu, “Agile Software Requirements Engineering Challenges-Solutions – A Conceptual Framework from Systematic Literature Review,” *Information*, vol. 14, n.º 6, pág. 322, 2023. DOI: 10.3390/info14060322
- [21] A. Mavin, P. Wilkinson, A. Harwood y M. Novak, “Easy Approach to Requirements Syntax (EARS),” en *2009 17th IEEE International Requirements Engineering Conference*, 2009, págs. 317-322. DOI: 10.1109/RE.2009.9
- [22] M. E. Fagan, “Design and Code Inspections to Reduce Errors in Program Development,” *IBM Systems Journal*, vol. 15, n.º 3, págs. 182-211, 1976. DOI: 10.1147/sj.153.0182

Apéndice

Tabla 12: Preguntas del tribunal, respuesta preparada y artefacto de respaldo.

#	Pregunta	Respuesta preparada	Artefacto
1	¿Cuál es la frontera del sistema y qué queda deliberadamente fuera?		
6	Muéstrenme un requisito y díganme de qué evidencia concreta nació.		
13	Tomen un RF y díganme qué se rompería si mañana cambia.		
16	¿Qué decide el modelo y qué pasa cuando se equivoca?		
19	¿Qué métrica salió peor y qué hicieron al respecto?		
20	Enséñenme los conteos con los que calcularon la verificabilidad.		
22	¿Qué partes del informe fueron asistidas por IA y cómo las validaron?		

Tabla 13: Declaración individual de aporte al proyecto integrador.

Integrante	Aportes concretos (artefactos y secciones)	Evidencia en Git (<i>commits</i> , archivos, fechas)
FUERTES ARRAES, Edson Daniel		
MORALES SÁNCHEZ, Gary Alejandro		
MENDOZA PÁRRAGA, Andy Johel		
GUTIÉRREZ ORTEGA, Génesis Adriana		
NIEVES SÁNCHEZ, Jimmy Samuel		

[Insertar captura del historial de commits con autoría y fecha por integrante]

Figura 3: Historial de *commits* del repositorio al corte de la PE5.

Tabla 14: Declaración de uso de inteligencia artificial por sección.

Sección	Herramienta	Tipo de asistencia	Método de validación

El equipo declara ser responsable de la veracidad, coherencia y originalidad del contenido final entregado.

Tabla 15: Matriz de trazabilidad final del sistema MundiPets.

RF/RNF	Fuente	CU	Clase	DFD	Estado	Criterio BDD	CP	Historia	Estado traza
RF-01									
RF-02									
RF-03									
<i>[Continuar hasta RF-27, RNF-01–RNF-16 y los requisitos RF-IA / RNF-IA]</i>									